



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Lista 1.3 –Alocação Dinâmica

1. Crie uma estrutura para armazenar dados de um produto (código – inteiro/preço-float). Elabore um tipo definido baseado na estrutura criada. Elabore funções para:
 - a. Alocar um vetor de tamanho n dinamicamente para armazenar uma lista de produtos. O tamanho da lista deverá ser passado como parâmetro.
 - b. Preencher o vetor alocado na função a com dados fornecidos pelo usuário.
 - c. Verificar se o produto de código X (X deve ser digitado pelo usuário) foi armazenado. Caso seja encontrado, imprima o preço do produto. Suponha que o código dos produtos não repete. Caso contrário, retorne -1;
 - d. Ajustar preço de todos os produtos. O valor do ajuste em porcentagem deverá ser fornecido pelo usuário.
 - e. Imprimir os dados dos produtos;

2. Crie uma estrutura para armazenar informações sobre aluno contendo os seguintes dados:

- a. Nome (cadeia de caractere de tamanho máximo = 100)
- b. Matrícula (inteiro)

Elabore um tipo baseado na estrutura criada. Crie um programa para facilitar o gerenciamento das informações dos alunos de uma turma. A quantidade de alunos deve ser fornecida pelo usuário. Crie funções para:

- c. Preencher a lista de alunos;
- d. Imprimir os dados de todos os alunos da lista;
- e. Dado um número de matrícula, verificar se o aluno existe na lista. Se existir, imprima o nome. Caso contrário, imprima uma mensagem de notificação;
- f. Dado um nome, imprimir os dados de todos os alunos com o mesmo nome. Considere que há alunos com nomes repetidos.
- g. Dado um nome, retornar a quantidade de alunos com o nome fornecido. Use alocação dinâmica para alocar o vetor de alunos.

USAR SOMENTE NOTAÇÃO DE PONTEIROS

3. Desenvolva uma função com os parâmetros N (número de elementos do vetor) e V (vetor de valores numéricos) e que retorna a soma dos valores do vetor. Use a função para calcular a soma de um vetor de até 10 números inteiros digitados no teclado.
4. Desenvolva uma função que receba um vetor de inteiro e substitua todo valor = 0 do vetor por algum outro valor que deverá ser também informado à função. Utilize a função no programa principal. O vetor deve ser alocado dinamicamente na “main”. O tamanho do vetor e os valores devem ser determinados pelo usuário.
5. Elabore uma função que receba um vetor de inteiro e retorne o valor do maior e do menor elemento do vetor. Utilize a função no programa principal. O vetor deve ser



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

alocado dinamicamente na “main”. O tamanho do vetor e os valores devem ser determinados pelo usuário.

Nas paginas seguintes, são apresentadas duas versões de implementação do exercício 1, uma usando a notação de colchetes para a manipulação do vetor de estrutura alocado e outra usando a notação de ponteiro.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Sugestão de resposta para o Exercício 1 usando a notação de colchetes para manipular o vetor:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct produto {
    int codigo;
    float preco;
} tproduto;

tproduto *criaproductos (int n) {
    tproduto *produtos;
    produtos = (tproduto *) malloc (n * sizeof (tproduto));
    return produtos;}

void preenchelista (tproduto *p, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Digite o codigo do produto %d: ",i+1);
        scanf("%d", &p[i].codigo);
        printf("Digite o preco do produto %d: ",i+1);
        scanf("%f", &p[i].preco);
    }
}

float retornapreco(tproduto *p, int n, int codigo) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (p[i].codigo == codigo) {
            return p[i].preco;
        }
    }
    return -1; }

void ajustarpreco (tproduto *p, int n, float ajuste) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        p[i].preco = p[i].preco + ajuste*p[i].preco/100;
    }
}

void imprimeprdutos (tproduto *p, int n) {
    printf("Produtos cadastrados\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Produto %d: %d - %.2f\n", i+1, p[i].codigo, p[i].preco);
    }
}

void liberaproductos(tproduto *p) { free(p);}
```



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

```
int main() {
    tproduto *p;
    int n, codigo;
    float preco, ajuste;
    printf("Digite a quantidade de produtos: ");
    scanf("%d", &n);
    p = criaproductos(n);
    preencheLista(p, n);
    printf("Digite o código do produto que deseja buscar o preço: ");
    scanf("%d", &codigo);
    preco = retornaPreco(p, n, codigo);
    if (preco == -1)
        printf("Produto não encontrado\n");
    else printf("O preço do produto é: %f\n", preco);
    imprimeProdutos(p, n);
    printf("Digite o valor do ajuste: ");
    scanf("%f", &ajuste);
    ajustarPreco(p, n, ajuste);
    imprimeProdutos(p, n);
    liberaProdutos(p);
    return 0;
}
```



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Sugestão de resposta para o Exercício 1 usando a notação de ponteiros para manipular o vetor:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct produto {
    int codigo;
    float preco;
} tproduto;

tproduto *criaprodutos (int n) {
    tproduto *produtos;
    produtos = (tproduto *) malloc (n * sizeof (tproduto));
    return produtos;}

void preenchelista (tproduto *p, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Digite o codigo do produto %d: ",i+1);
        scanf("%d", &((p+i)->codigo));
        printf("Digite o preco do produto %d: ",i+1);
        scanf("%f", &((p+i)->preco));
    }
}

float retornapreco(tproduto *p, int n, int codigo) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((p+i)->codigo == codigo) {
            return (p+i)->preco;
        }
    }
    return -1;}

void ajustarpreco (tproduto *p, int n, float ajuste) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        (p+i)->preco =(p+i)->preco + ajuste*(p+i)->preco/100;
    }
}

void imprimeprdutos (tproduto *p, int n) {
    printf("Produtos cadastrados\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Produto %d: %d - %.2f\n", i+1, (p+i)->codigo, (p+i)->preco);
    }
}

void liberaprodutos(tproduto *p) {
    free(p);}
```



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

```
int main() {
    tproduto *p;
    int n, codigo;
    float preco, ajuste;
    printf("Digite a quantidade de produtos: ");
    scanf("%d", &n);
    p = criaproductos(n);
    preenchelista(p, n);
    printf("Digite o codigo do produto que deseja buscar o preço: ");
    scanf("%d", &codigo);
    preco = retornapreco(p, n, codigo);
    if (preco == -1)
        printf("Produto nao encontrado\n");
    else printf("O preco do produto e: %f\n", preco);
    imprimeprdutos(p, n);
    printf("Digite o valor do ajuste: ");
    scanf("%f", &ajuste);
    ajustarpreco(p, n, ajuste);
    imprimeprdutos(p, n);
    liberaproductos(p);
    return 0;
}
```